La división exacta y entera

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender la división como un reparto en partes iguales
- Conocer los términos de la división: dividendo, divisor, cociente y resto
- Distinguir la división exacta de la división entera
- Dividir por una cifra y hacer la prueba de la división

Para pensar

Tienes 14 cromos y quieres repartirlos entre 3 amigos, dándole a cada uno los mismos. ¿Cuántos le tocan a cada uno? ¿Sobra alguno?

Explicación

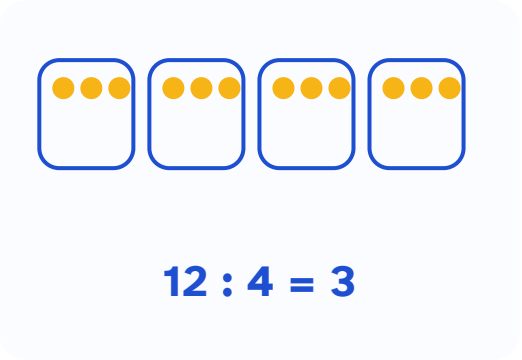
Dividir es repartir en partes iguales

Dividir es repartir una cantidad en partes iguales. Si tenemos 12 galletas y las repartimos entre 4 niños, a cada uno le tocan 3. Lo escribimos así:

$$12 : 4 = 3$$

Se lee «doce entre cuatro, igual a tres». El signo de dividir son **dos puntos** (:), aunque también verás a veces ÷ o una raya.

También dividimos para hacer **grupos**: si tenemos 12 galletas y hacemos bolsas de 4, ¿cuántas bolsas salen? 12 : 4 = 3 bolsas.



Los términos de la división

La división tiene **cuatro** términos:

- **Dividendo**: la cantidad que se reparte.
- **Divisor**: entre cuántos se reparte.
- **Cociente**: lo que le toca a cada uno.
- **Resto**: lo que sobra.

En 14 : 3, el dividendo es 14, el divisor es 3, el cociente es 4 y el resto es 2.

Para dividir «en caja» se colocan así: el **dividendo** a la izquierda, el **divisor** dentro de la caja, el **cociente** debajo del divisor y el **resto** debajo del dividendo.



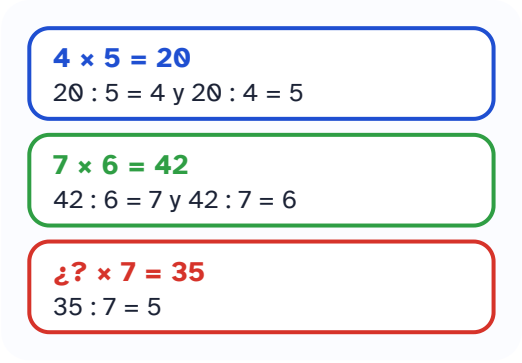
División y multiplicación: dos amigas

La división es la operación **contraria** a la multiplicación. Si sabes las **tablas**, sabes dividir:

- Como 4 × 5 = 20, entonces 20 : 5 = 4 y 20 : 4 = 5.
- Como 7 × 6 = 42, entonces 42 : 6 = 7.

Para calcular 35 : 7 nos preguntamos: « ¿qué número por 7 da 35? ». Repasamos la tabla del 7: 7, 14, 21, 28, 35... ¡El 5! Así que 35 : 7 = 5.

Esta es la clave de todas las divisiones: buscar en la tabla del divisor.



División exacta y división entera

Hay dos tipos de división según lo que sobra:

- **Exacta**: el resto es 0. No sobra nada. 15 : 3 = 5, resto 0.
- **Entera** (o inexacta): el resto no es 0. Sobra algo. 17 : 3 = 5, resto 2.

En la vida real pasan las dos cosas: 20 caramelos entre 4 niños es exacta (5 cada uno); 22 caramelos entre 4 es entera (5 cada uno y sobran 2).

¿Qué hacemos con lo que sobra? Depende del problema: se lo puede quedar alguien, se guarda o, si se puede partir, se trocea.



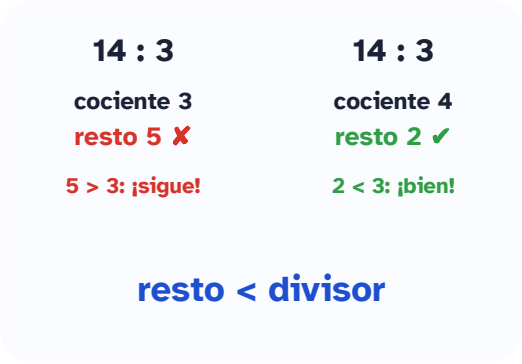
El resto siempre es menor que el divisor

Hay una regla muy importante: el resto tiene que ser menor que el divisor.

¿Por qué? Imagina que repartes 14 cromos entre 3 amigos, das 3 a cada uno y te sobran 5. ¡Con esos 5 todavía puedes dar 1 más a cada amigo! El reparto no estaba terminado.

Así que, si al dividir te sale un resto igual o mayor que el divisor, el **cociente es demasiado pequeño**: súbelo uno y vuelve a calcular.

Dividiendo entre 4, los restos posibles son solo 0, 1, 2 y 3.



Dividir con dividendo de dos cifras

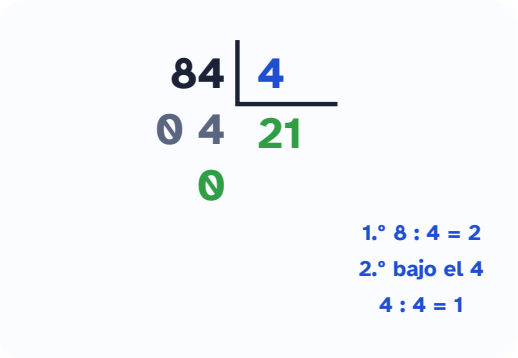
Cuando el dividendo es más grande, dividimos **cifra a cifra**, empezando por la **izquierda**. Ejemplo: 84 : 4.

1. Cogemos la primera cifra: **8**. 8 : 4 = 2. Escribimos 2 en el cociente. 2 × 4 = 8; 8 − 8 = 0.

2. **Bajamos** la siguiente cifra, el 4. 4 : 4 = 1. Escribimos 1 en el cociente. 1 × 4 = 4; 4 − 4 = 0.

Cociente: 21; resto: 0. ¡Exacta!

Si la primera cifra es menor que el divisor (en 75 : 5 sí se puede, pero en 36 : 4 no, porque 3 < 4), cogemos **dos cifras**: 36 : 4 = 9.



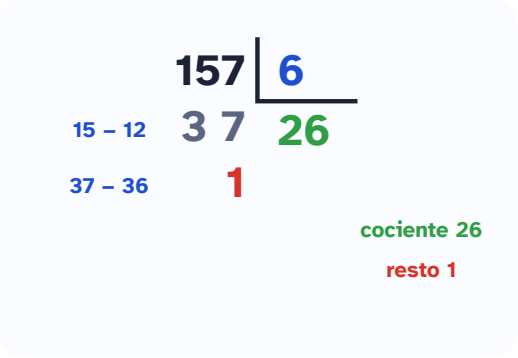
Un ejemplo con resto

Ahora calculamos **157 : 6**.

1. El 1 es menor que 6: cogemos dos cifras, **15**. ¿Qué número por 6 se acerca a 15 sin pasarse? 2 × 6 = 12. Escribo **2**. 15 − 12 = **3**.
2. Bajo el 7: **37**. 6 × 6 = 36. Escribo **6**. 37 − 36 = **1**.

Cociente: 26; resto: 1. Es una división entera.

Fíjate en que en cada paso el resto (3 y 1) es menor que el divisor (6). ¡Eso nos dice que vamos bien!



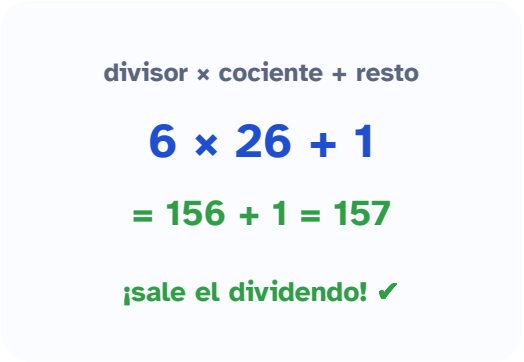
La prueba de la división

¿Cómo sabemos si una división está bien hecha? Con la **prueba de la división**:

divisor × cociente + resto = dividendo

Comprobamos 157 : 6 = 26, resto 1: 6 × 26 = 156; 156 + 1 = **157**. ¡Sale el dividendo! Está bien.

Tiene lógica: si a cada uno de los 6 amigos le di 26 y sobró 1, en total había 6 × 26 + 1. Además, hay que comprobar que el resto sea **menor** que el divisor.



Problemas de dividir

Dividimos cuando hay que **repartir** en partes iguales o hacer **grupos** iguales.

Problema: para una excursión van 95 alumnos en coches de 4 plazas (sin contar al conductor). ¿Cuántos coches hacen falta?

1. **Operación**: 95 : 4 = 23, resto 3.
2. **Interpretar el resto**: 23 coches llenos llevan 92 alumnos, pero quedan 3 alumnos sin sitio.
3. **Solución**: hacen falta **24 coches**.

¡Ojo! En algunos problemas el resto se ignora, en otros se suma uno al cociente. Piensa siempre en la **pregunta**.



La división exacta y entera

en partes iguales

REPARTIR

12 : 4 = 3
tabla del divisor

14 : 3

TÉRMINOS

dividendo, divisor
cociente, resto

resto 0 o no

EXACTA / ENTERA

resto < divisor
siempre

d × c + r

PRUEBA

= dividendo
6 × 26 + 1 = 157

Ejercicios

1. **Escribe dos divisiones a partir de 6 × 8 = 48.**

2. **Calcula 36 : 4, 56 : 7 y 81 : 9.**

3. **En 29 : 5 = 5 resto 4, ¿cuál es el dividendo, el divisor, el cociente y el resto?**

4. **¿Es exacta 42 : 6? ¿Y 43 : 6?**

5. **Al dividir entre 5, ¿qué restos pueden salir?**

6. **Calcula 96 : 3.**

7. **Calcula 75 : 4 y haz la prueba.**

8. **Calcula 245 : 5.**

9. **Tengo 60 fotos y un álbum con 8 fotos por página. ¿Cuántas páginas lleno? ¿Cuántas fotos quedan?**

10. **Hay 30 niños y los equipos son de 7. ¿Cuántos equipos completos salen?**

Practica

1. **Dividir es...**

   A) juntar cantidades
   B) repartir en partes iguales
   C) sumar varias veces

2. **En 20 : 4 = 5, el divisor es...**

   A) 20
   B) 5
   C) 4

3. **Lo que sobra en una división es el...**

   A) resto
   B) cociente
   C) divisor

4. **Una división es exacta si...**

   A) el cociente es 0
   B) el divisor es 1
   C) el resto es 0

5. **54 : 6 =**

   A) 8
   B) 9
   C) 7

6. **23 : 4 = 5, resto...**

   A) 3
   B) 1
   C) 4

7. **Al dividir entre 3, el resto puede ser...**

   A) 3
   B) 2
   C) 5

8. **La prueba de la división es...**

   A) dividendo × divisor

B) cociente + resto

C) divisor × cociente + resto

9. **84 : 2 =**

   A) 42

   B) 41

   C) 44

10. **Para 36 : 4 cogemos primero...**

    A) una cifra: 3

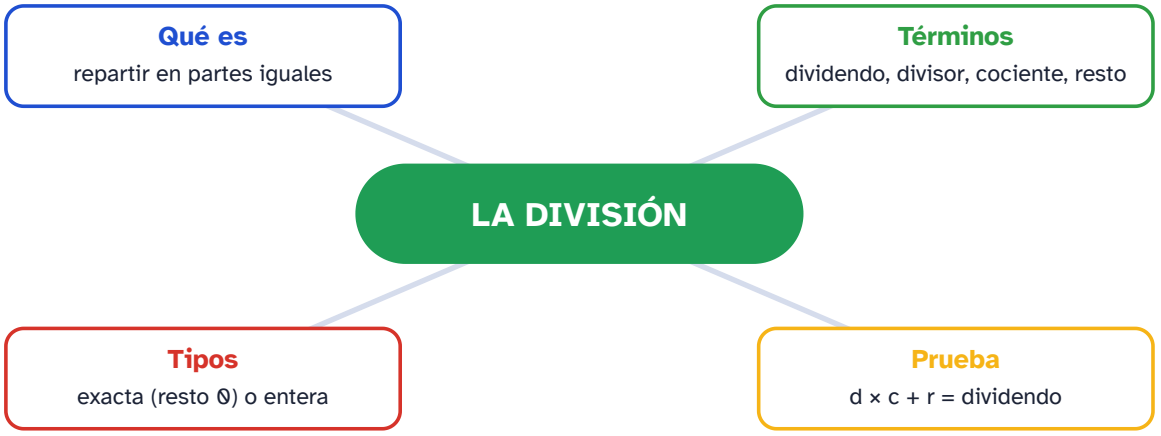
    B) dos cifras: 36

    C) el 6

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué quiere decir dividir; Cuáles son los términos de la división; Qué diferencia hay entre una división exacta y una entera; Por qué el resto tiene que ser menor que el divisor; Cómo se hace la prueba de la división.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Dividir

Repartir una cantidad en partes iguales.

Dividendo

La cantidad que se reparte.

Divisor

Entre cuántos se reparte.

Cociente

Lo que le toca a cada parte.

Resto

Lo que sobra; siempre menor que el divisor.

División exacta

La que tiene resto 0.

División entera

La que tiene resto distinto de 0.

Prueba de la división

Divisor × cociente + resto = dividendo.

Soluciones

1. **B)** Partes iguales.
2. **C)** Entre cuántos se reparte.
3. **A)** Puede ser 0.
4. **C)** No sobra nada.
5. **B)** 6 × 9 = 54.
6. **A)** 4 × 5 = 20.
7. **B)** Menor que 3.
8. **C)** Debe dar el dividendo.
9. **A)** 8 : 2 y 4 : 2.
10. **B)** 3 es menor que 4.

Soluciones de los ejercicios

1. 48 : 6 = 8 y 48 : 8 = 6.
2. 9, 8 y 9.
3. Dividendo 29, divisor 5, cociente 5, resto 4.
4. 42 : 6 = 7, exacta; 43 : 6 = 7 resto 1, entera.
5. 0, 1, 2, 3 y 4.
6. 32, resto 0.
7. 18 resto 3; 4 × 18 + 3 = 75.
8. 49, resto 0.
9. 7 páginas llenas y quedan 4 fotos.
10. 4 equipos completos y sobran 2 niños.